

数学史

数学，东方与西方，理论与实践 —— 分布理论的例子

Jean-Michel Kantor

从 20 世纪科学发展的激变中，我们能吸取什么教训？数学是否也经历了相同的激变？情况发生改变了吗？抑或是它依然保留着 Plato 所称赞的 Hiroshima (广岛) 时代的道德和唯美主义的价值观？这些问题真是太普通不过了，但同时也引起了一场争论。

这里，我们将探讨一段非常具体的历史：从 20 世纪 30 年代开始，在 Jacques Hadamard 创新工作的激励和带动之下，俄国人和法国人所从事的数学工作，Hadamard 的工作曾引导世界范围内分析数学的发展并产生了偏微分方程理论。幸而相关的文献仍然存在，使得在 50 年后的今天，对这段历史的探求有了可能。

Laurent Schwartz (1915 — 2002, 有关他的生平，见本刊 2004 年第 2 期文章——译注)。一位天才的法国数学家，Bourbaki 学派的成员，推动数学界超过 20 年的力量之一，他的辞世有时总会令人回想起分布理论的诞生。最近出版的苏联文献弥补了历史学家著作的某些不足，特别是 Adolph P. Yushkevich 对 Jesper Lützen (他在数学史方面的才能和严谨治学精神是毋庸置疑的) 的书 [Lu] 所作的评论。在附录中，我们提供了 Yushkevich 文章的英文译稿，原文以俄文出版，文章非常细致地分析了事情的方方面面 (本文后面提供的参考文献补充了该文参考文献的不足)。事实上，随着时间的推移，语言方面的障碍依然挥之不去，从而阻碍了西方与俄罗斯之间的思想交流，并妨碍了 Yushkevich 文章更为广泛的传播，尽管文章早在 1991 年便在其所创建的历史杂志上发表。自然地，数学也不能免除在国际竞争中的沙文主义行为 (在东西方均存在的“俄国佬的影响”(Popov effect))，但 Yushkevich 意识到这一点，并且没有沉溺其中。看起来，他力图去证明，在东方，在苏联，存在认真而卓有成效的数学研究，这种研究因为冷战时期，要“在单独一个国家建设社会主义”而受到孤立隔绝。我们将对历史上这一幕的各种敏感性及其行事风格进行探讨。

这同时也是一个机会对这一时期的国际科学合作进行探讨，而这方面几乎未被人触及过。在韩战期间，1950 年在 Harvard (哈佛)，Fields 奖章被授予了 Laurent Schwartz，有些人称之为“冷战的 Fields 奖”，它是指 Hadamard 和他的侄子 Schwartz 为了取得去美国的签证经历了诸多的困难。正如我们将要看到的，不论从任何角度上看，这都是科学和政治之间的关系中未为人知的一幕。

20 世纪 30 年代，广义函数或分布的思想只是构想中的“空中楼阁”：它由伟大的物理

原題：Mathematics East and West, Theory and Practice: The Example of Distributions. 译自：The Mathematical Intelligencer, Vol.26 (2004), No.1, p.39 – 50.

学家 Paul Adrien M. Dirac (1902 — 1984) 和 Salomon Bochner 所采用, 他们的工作比后来的分布理论抢先了一步, 尤其是在 Fourier 级数方面 [Boc]: 物理学家应用分布理论, 就像 Molière (莫里哀) 笔下的 Jourdain (约旦) 先生的一句台词 —— 无意中做了好事. 在数学和物理之间互相促进的发展演化过程中, 正是广义函数或分布理论的诞生而在一段时间里盛行起来了 [JQ].

总之, 这一研究提供了机会让我们看到在东方和西方数学作用的两种不同观念 —— 简言之, 一种由 Schwartz 和 Bourbaki 所领导, 强调结构; 另一种以 Sobolev 和 Saint Petersburg (圣彼得堡) 学派为中心, 则紧密地与物理科学联系在一起. 所有这些问题, 对现在来说, 都是饶有兴趣的, 我们认为, 这应归功于 Laurent Schwartz 的记性, 和他以学者身份所扮演的社会角色的锐敏感觉 —— 至少是以诚实和严谨的眼光 —— 去审视他们.

演员: Hadamard (1865 — 1963), Sobolev (1908 — 1989) 和 Schwartz (1915 — 2002) —— 两个不同世界

Laurent Schwartz 是一位受到全世界, 不仅仅是专家, 所尊崇的数学家. 事实上, 作为 “一个世纪的数学家” [S2] 和一个 “世俗” 的数学家, 他参与了社会和政治活动. 他是二次世界大战以后 Bourbaki 学派一名活跃的成员, 他同时也是 20 世纪所有人道主义事业的坚定拥护者, 从 1936 年的 Trotsky (托洛茨基) 主义和 (二战期间法国) 抵抗运动到 Algeria (阿尔及利亚) 战争时期 “Audin 委员会” (Audin 事件可参考上面提到的 Laurent Schwartz 生平 —— 译注), 以及为东欧人民争取人权的数学家正义事业, 他都挺身而出, 积极参加. Schwartz 的人格凝聚了法国知识分子的品德, 这些品德产生自社会上升时期的长期传统, 也为法国孕育了著名的知识分子.

Laurent Schwartz 和 Sergei Sobolev 之间, 除了数学, 没有任何共同语言. Sobolev 同样也是一位优秀学者, 但在西方所享有的威望要低得多. Sobolev 1908 年出生于 Saint Petersburg 的一个贵族家庭, 父亲是 Saint Petersburg (后来的 Leningrad (列宁格勒)) 的著名律师. Saint Petersburg 是彼得大帝于 1703 年修建的城市, 在 Saint Petersburg 与 Moscow 之间长期的对立争斗之中, Saint Petersburg 数学学派发挥了特别的作用: Saint Petersburg 是 Euler (欧拉) 的城市, 他一生大部分时间生活在这里, 也是 Chebyshev (切比雪夫) (1821 — 1894), Markov (马尔可夫) (1856 — 1922) 和 Lyapunov (李雅普诺夫) (1857 — 1918) 的城市. 这一点足以说明在这座城市数学活动对于科学技术是非常开放的. 也正是在 Saint Petersburg, 由于出了一位管理天才及应用数学家 Steklov (1863 — 1926), 而导致创建以他的名字命名的科学院研究机构. 有关 Moscow 和 Leningrad 在数学界内部的政治斗争及其戏剧性后果 (“Luzin 事件”) 的详细内容, 可以在新近出版的几种出版物 [De, Mar, M-Sh, Viu, Y] 以及由 A. P. Yushkevich 所创办的历史期刊的各期中找到.

Sobolev 年轻时候, 像 20 世纪大多数的俄罗斯人一样, 是一个聪明的学生. 1925 年, 他进入大学, 在大学里, 他师从 Grigoriĭ Mikhaĭlovich Fikhtengolts (1888 — 1959) 和

Nikholai Maksimovich Gunther (1871 — 1941), 跟后者学习势理论. 并遇到了 Vladimir Ivanovich Smirnov (1887 — 1974), Smirnov 1925 年已是一名教授, 后来又当了长达 25 年的数学力学系系主任. 他起初是 Sobolev 的老师, 后来成了他的合作伙伴. (这并没有使他避免 1957 年在一个称颂 Euler 的场合遭受批评的尴尬: 当时, 法国数学家 Fréchet 出席了仪式, 当 Smirnov 赞扬 Fréchet 对苏联数学有着积极影响之后, Kolmogorov 公开谴责他“崇拜外国人” [Y, p.31].)

Sobolev 的第一篇论文是对 Saltykov 所得到的结果的一个反例, 并被 Gunther 写进他的分析课程中. 1929 年博士毕业后, 他先到地震研究所工作, 在这里, 在转去 Steklov 研究所之前, 他和 Smirnov 合作, 24 岁时, 他成为苏联科学院的通讯院士, 后来又成了最年轻的正式院士. Sobolev 除了有被其他学科和其他国家所熟悉的数学生涯——虽然有时会在理解上碰到一些困难 (Sobolev 能讲流利的法语. 这是他童年时向一位 Belgium (比利时) 籍保姆学来的), 他同时也经手执行许多项计划, 包括创办了苏联科学院 Siberia (西伯利亚) 分院. 作为一个从 30 年代入党的苏联共产党员, 他时时流露出作为俄罗斯人的自豪感和对苏联政权的忠诚, 但这种忠诚并没有妨碍他有时采取一些艰难而又大胆的行动 (例如, 在 Lysenko (李森科) 事件中); 但有时, 他也会采取一些正统的态度, 例如, 作为 1936 年批判 Luzin 的批判者之一, 他对 Luzin 进行公开的批判, 同时又在海外发表文章 [De].

站在这两位人物 (指 Schwartz 和 Sobolev —— 译注) 背后的是 Jacques Hadamard ——“父亲 Hadamard”, 一个出自他的崇拜者之口的非常熟悉的称呼, 或者称“活着的数学传奇”, 这是 Hardy 1944 年在 London 数学会上介绍 Hadamard 时的用语 [Ka]. 在 Poincaré 之后, Hadamard 无疑是对 20 世纪的数学最具影响力的法国人, 同时也是法国文化巅峰时期人文精神和整体传统的一个象征. 为了更好理解这项研究的内容, 应该注意到, 从血缘关系上, Hadamard 是 Schwartz 的叔爷, 从中学到后来的高等师范学校 (ENS), Schwartz 都跟随他学习. 从他的讨论班 (通过 Julia 讨论班) 逐步形成 Bourbaki 学派. Hadamard 的讨论班由他的几代 ENS 学生组成. Schwartz 承认 Hadamard 在他成才的过程中起着关键的作用. 我们熟悉 Hadamard 的生平 [M-Sh]——他在数学研究方面博大精深, 他的左翼激进令他罹罪, 最初是由于 Dreyfus 事件 (该事件详情可参见上面提到的 Laurent Schwartz 生平 —— 译注) 的激发, 后来是由于纳粹的出现, 还有他和法国共产党以及和 Frédéric Joliot-Curie 的关系密切. 法国科学院的档案还保留着几篇文章, 里面记载着他在访问苏联期间, 称赞苏联的政治体系和科学功勋 [H1].

一些事实

20 世纪 30 年代, Sobolev 泛函

为了增强法国与其他国家人民的友谊, Hadamard 不辞辛劳地奔走于东方, 特别是中国和苏联.

对苏联的访问:

- 1930 年, 他出席在 Kharkov (当时的乌克兰首府 —— 译注) 举行的苏联数学家大会. 7 月, 他又赶往 Kiev (基辅). 在 Kharkov, 他会见了 Sobolev, 后来又在 Leningrad 与他用法语进行交谈. Hadamard 要求 Sobolev 与他保持联系, 通报他的研究进展 [M-Sh].

- 1934 年 5 月, Hadamard 作为法国科学院 9 人代表团的成员, 参加在苏联举办的 “法国科学周”. 在 Leningrad, 他会见了 Sobolev, 但没有出席第二届苏联数学家大会 (1934 年 6 月 24 — 30 日). 在这次大会上, Sobolev 作了 3 个报告:

1. 解双曲型偏微分方程 Cauchy 问题的一种新方法;
2. 波动方程的广义解;
3. 关于 Riemann 曲面的衍射问题.

这些演讲的内容, 肯定在两个星期前和 Hadamard 讨论过, 因为他一直饶有兴趣地关注着他的同行的工作. Sobolev 谈到他的 1934 — 1935 年的发现, 受到 Hadamard 1903 年的发现 (!) 的部分概念的影响, 并表示了对 Hadamard 的谢意 (见附录).

正如由 Jean Leray 撰写的 Sobolev 的悼词中所强调, 以及 Yushkevich 对 [Lu] 一书所写的评论, 广义函数的发现应该归功于 Sobolev 1935 年和 1936 年发表的文章.

- The Cauchy problem in the space of functions, Proceedings (Doklady) of the USSR Academy of Sciences, 1935, Vol. III (VIII), N 7 (67) (用法文发表).

- New methods to solve the Cauchy problem for normal hyperbolic linear equations, Mat. Sbornik, 1936, Vol.1 (43), 36 — 71 (用俄文发表).

在这两篇文章中, Sobolev 明确地定义了广义泛函为支集在紧集 K 的 m 阶可微函数空间上的连续形式, 其中 m 和 K 是给定的. 他同时得到了广义函数的主要性质.

为何以法文出版?

1934 年, 一位在 Leningrad 受到广泛拥戴的共产党领导人 Kirov (基洛夫) 被处死, 成了苏联政治生活的转折点, 苏联开始关上铁幕, 并爆发了 “思想形态” 上的斗争, 上面已经提到的批判 Luzin 的运动就是一个例证. 在这次运动中, 是否以俄文出版科学论文抑或以受到更广泛接受的语言发表科技文章 (战前, 绝大部分数学论文以外文发表), 起着重要的作用. Sobolev 的重要文章同时以法文和俄文在 Doklady 上发表是颇费心思的. 曾经批判过 Luzin 的 Sobolev 以俄文发表文章来显示他的爱国; 另一方面, 以法文发表文章 —— 尽管在当时很普遍 —— 但想起作者的社会背景, 或许是一种风险. Sobolev 以两种语言发表文章的做法极可能是得到 Hadamard 的正面理解, 甚至是他建议的.

1936 年, Hadamard 从中国回国, 顺道又访问 Moscow. 1945 年, 他作为应邀参加俄罗斯科学院 220 周年庆典的法国代表团成员, 再次访问 Moscow 和 Leningrad. 但他没有会见 Sobolev (下面我们将明白为什么). 然而, 早在 1935 年从苏联回到法国之后所作的报告中, 就显示他已觉察到问题. 他提醒大家注意一颗正在冉冉上升的科学新星的悲剧性消失, 明显暗示年轻有为、前途无量的数学家、数论专家、拓扑学家 Schnirelman 于 1938 年自杀身亡. Hadamard 称赞苏联在纯粹和应用科学, 尤其是数学方面的紧密关系

[H2].

Sobolev 的发现

在 Hadamard 著作的启发和激励之下, Sobolev 首次定义了波动方程的广义解, 又于 1934 — 1935 年定义了“广义函数”, 没有提及任何特定的方程 (与 [Lu], p.65 中所描述的完全相反). 最初, (如同 Mikhlin (米赫林) 所指出的一样) 称为“理想”函数, 也许是参考了 Kummer 所引入的理想数. 后来在 1935 年的一篇原创论文中又改称为“广义函数”. 正当捷克出生的马克思主义哲学家 Kolman 和其他的所谓“无产阶级科学”追随者在 Leningrad 一个劲地喧嚣鼓噪的时候, 旧的术语危险地助长了唯心主义的哲学 [M-Sh]. 在术语命名上的犹豫不定, 并以俄文和法文重复发表文章, 表明 Sobolev 确实很清楚地意识到他的工作及其一般性质的重要性, 与 [Lu] 中说法完全不同. 读者可以阅读附录中 Sobolev 和他的追随者及同事所写的详细分析文章. 现在, 除了 Hadamard 的著作, 几乎没有任何有关 Sobolev 发现起源的线索.

以 Hadamard 对新事物的好奇和热心, 他绝不会对这一发展中的新事物无动于衷, 在 1936 年的文章传到高等师范学校之后, 他立即阅读. 另外, Hadamard 长期订阅苏联的主要数学评论 [ManS]. Jean Leray 这是已成为偏微分方程的专家, 由于他对于弱解的见解, 1935 年在法兰西学院开设的 Peccot 课程, 使他成为“分布理论史前史” (prehistory of distribution) 的参与者. 他曾于 20 世纪 80 年代告诉 Sobolev, 他和 Laurent Schwartz 二战前曾经一起讨论过他 1936 年的文章 (与 Sobolev 的孙子、Moscow 大学偏微分方程教授 V. Chechkin 的私人通信).

1945 年, Schwartz 在数学上开始出成果, 并重新应用 Sobolev 的定义, 而达到这一天, 他花了 10 多年的时间, 其中包括几年不碰数学, 又经历了几年才慢慢熟悉、成熟起来. 同时, Sobolev 却神秘地脱离了舞台! 他不再从事他的研究方向的工作, 尽管与 Smirnov 合作的一些工作与该方向相当接近. 1941 年, 他被授予 Stalin (斯大林) 奖章, 成为苏联国民议会的副主席和 Steklov 研究所的所长 (从 1941 年开始). 这样就剩下 Schwartz 独自去发展分布理论. 缺失部分主要是 Fourier 变换和分布空间的拓扑结构 (见下文).

另外, 在 Schwartz 引用他的原始材料的第一篇文章 [S1] 中, 包含了一个注记 (序言中第 5 页, 注记 # 4), 注记对 Sobolev 的文章作了令人惊讶的不公正的、未按年代先后顺序的描述:

Soboleff: Proceedings of the Soviet Academy of Sciences, 1, 1936, p.279 — 282, Math. Sbornik, 4, 1938, 471 — 496, Friedrichs: (1939) ... Kryloff: (1947) ... 在前面注记中提到的一些文章发表于分布理论的引入之后, 但由于出版过程的缓慢, 国际交流的滞后, 或我的文章的延误, 使得作者不了解分布理论. 也可参见 Sobolev 的泛函 (“新方法”).

前面两个参考文献并没有特别的兴趣. 最后一个“新方法”是已经引用的文献. 另一方面他“忘记”提到 1935 年发表于“Doklady”的文章 (7/17/1935 收到). 而且这个注记在后来再版时未作更改 [S'1].

秘密的关键

在他的自传中, Schwartz 对 Sobolev 1935 年的发现——上面注记 #4 未提到的文章——作了简短的描述之后, 他质疑 ([S2], p.236) 二战之后, Sobolev 为什么不继续他的广义函数的研究.

答案是很发人深省的. 从 1943 — 1953 年之间, Sobolev 忙于搞应用数学, 事实上, 是非常应用的那一种, 他从数学研究的圈子消失了, 并被隔绝与任何外国人的接触, 成了“第 2 实验室”主任 I. V. Kurchatov 的主要助手, 该实验室最初设在 Moscow 大学, 后来成了 LIPAN (原子核物理研究所实验室), 并研究开发了苏联的第一颗原子弹.

在东方和西方, 顶尖的数学家都在核武器项目中发挥了关键作用 [Go, p.383], 这一点并不令人惊讶. 这些项目中震动波的复杂物理需要求解非线性方程, Bethe (他曾与 von Neumann 谈到这事) 注意到解的数值逼近的不稳定性; 急切需要顶尖数学家的技巧! 这项工作, 对苏联的国防是迫切需要的, 并导致 Sobolev 研究球型原子反应堆方程的数值解. 他同时也研究所谓的炮效应 (gun effect) 和它在中子轰击之下的变化. 这项工作对于评估原子反应堆 (三哩岛和切尔诺贝利) 的失水状态是十分必要的. 1951 年, Sobolev 获得最高的国家荣誉, 被授予社会主义劳动英雄奖章. 自然地, 他被完全禁止与任何外国人接触, 他常常在短时间回家后就连离开家庭几个月, 连他的妻子也不知道他的行踪. 在这段时间, 他的论文清单大大缩短. 除了 1950 年, 他因为断腿在医院疗养复康时, 用手写了一些文章, 但工作的主要部分正如刚刚提到的仍然没有发表.

接下去的情况大家知道得比较详细, Sobolev 在 20 世纪 60 年代恢复了传统的科学活动. 同时, Schwartz 由于出版了《分布函数理论》一书和不断深化的研究 (缓增广义函数, Fourier 变换及其对拓扑向量空间的应用), 使得他被认为是分布函数理论之父. 至于正本清源, 承认 Sobolev 与分布理论的渊源, 并对其表示感激之情, 已是 15 年后的事, 毕竟已延迟了很多 [L3, L4]. 在继承 Bourbaki 研究项目 (一句话概括之是“分析的代数化”) 方面, Schwartz 的主要贡献, 是将 Sobolev 的定义和 Dieudonné 于 1940 年遵循 Banach 著名的线性算子理论和 Köthe 的工作所开创的拓扑向量空间 (TVS) 的研究成果融汇整合在一起. 在 1945 — 1950 年期间, Schwartz 认识到将 TVS 理论应用于广义函数的重要性.

融汇整合不同理论的发现过程可以称之为“通过 Bourbaki 化的移用或转化” (appropriation by Bourbakization). 这种方法频频被使用——例如, 见 [Gr, Mi, S4]: Minlos 一个很奇妙的构思, Gross 也曾经独立地提出过, 10 年以后又被借用, 成了“radonifying 应用”理论, 竟然对 Minlos 连一句感谢都没有. 在 Sobolev 的例子, 作者本身已培育了整个过程. 术语“bourbaki 化”当然是指“bourbaki 研究项目”, 即表示选出一个深刻的数学结构, 以达到其一般化的程度, 使之能够给出它的外延势 (extensive power) 的理论. TVS 结构这种清晰的解释为 Schwartz 的核定理和 Malgrange 的定理铺平了道路, Malgrange 是 Schwartz 是学生, Malgrange 定理是指偏微分方程在 Euclid 空间的任何开集中都存在解. 值得注意的是, 当时 Schwartz 的另一个学生 Jacques Louis Lions (1928 — 2001), 从

做博士论文开始就已经注重 Sobolev 方法的应用 (Sobolev 空间发现于 20 世纪 30 年代), 此方法虽不十分精致, 但比泛函分析, 例如, 求体积公式更加有效. Lions 后来成了法国应用数学的领军人物.

“渗透”

Schwartz 在其自传中所讨论的“渗透”(percolation) 过程(他也称为“启发”(illumination) 过程) 也许在于, 在 Gustave Choquet 提出一个问题之际, 最终将 Sobolev 的泛函理论(定义为线性连续形式) 和 Dieudonné 的工作, 以及后来 Dieudonné 与 Schwartz 的工作连接在一起. 实际上, 完全不同于 [Lu] 一书中所描述的, 1946 年 1 月, Schwartz 对 Sobolev 的工作已有了深入的了解: 据一位参与者回忆, 在法兰西学院讲授 Peccot 课程时, “Schwartz 总是口不离 Sobolev”.

结论和问题

1. 理论和实践 —— 东方和西方

社会主义在俄罗斯取得节节胜利的年代, 科学被寄予厚望去为人类的进步服务. 这种提法其实只是将古老的俄罗斯文化传统换上新面孔, 依然在 Saint Petersburg, 甚至在数学领域大行其道. 譬如, 以 Pafnutii L'vovich Chebyshev 为例, 他居然认为切割纤维的方式与或然定律之间的关系, 是以高度抽象的关系密切相关. 他非常清晰地描述了数学和实际应用之间互为得益的双赢情况 [C]. 在泛函分析方面, Smirnov 以深刻的分析显示俄罗斯数学家们集中关注的是实验科学(见附录). 对俄罗斯学派来说, 以我们所讨论的这个时期以及之后的一段时间, 数学的价值是以它的实际效用来评价的. 即使是一般的拓扑, 从 Tychonov (吉洪诺夫) 到 Pontryagin (庞特里亚金), 都将其应用于控制系统. 最近, 对 Arnold (阿诺德) 及其学派, 情况也是如此. Luzin 在 Moscow 围绕着函数理论, 并在 (德国) 集合论和 (法国) 函数理论的启发之下, 创立了著名的学派 Lusitania, 我们可以想象, Lusitania 该会经历多么大的困难! 相反, 在 Descartes (笛卡儿), Galois (伽罗华), Bourbaki 的法国, 赞同数学研究的兴趣之一在于“弘扬人类精神的荣誉”(Jacobi (雅可比) 语): 评价一种理论的价值在于它的普遍性程度——普遍性的精练度, 效能, 见证它能连接貌似无关的领域使之产生新的理论, 以及概念的严谨精致 [B2]. (在德国, 也复如此.) 例如, Schwartz, 当他将 Sobolev 的定义和 TVS 糅合在一起, 就产生了分布函数理论, 从而得出了分布函数空间拓扑的性质. 1950 年, Schwartz 在美国剑桥会议(即前面提到的 Harvard 会议——译注) 发表了核函数定理的演讲, 该定理如同蛋糕上的樱桃一样璀璨夺目, 使他赢得了 Fields 奖章, 以及后来获得了广义函数理论之父的称誉——至少在西方是这样认为的, Schwartz 的工作同时也造就了他的学生 Lions 和 Malgrange. 两种数学观点以及他们的作用在两个国家被同时提出来, 有时却出现在同一个数学家的著作中, 如苏联 Gel'fand, 或早些时候, 法国的 Fourier. 在我们感兴趣的这个时期, 重要性就象我们前面已提到的. 尽管问题已经超出了这篇文章的范围, 我们注意到在物理和数学的最新发展中, 显示出在效能和严谨性之间存在持续的紧张关系 (Feynmann 积分,

弦理论；例如，[JQ] 叙述了一场争论). 我们是否应该为过去几十年政治上的激变对全世界的数学实践造成威胁和对这种“基本紧张”的回答感到高兴呢 [Ku]?

2. 理论和实践 —— 概率和测度

测度论和它与概率论的关系值得认真加以审视：首先它是严重阻碍 Bourbaki 研究项目的一块绊脚石 [B2]. 从使我们感兴趣的观点来看分布理论在当时显然是作为一个重要的“观念形态的”论据. 为了说明这一点，这里节录一段介绍测度理论的话 [B1]: “... 这样，积分理论，一方面与 TVS 一般的对偶理论有关，另一方面又与推广了的某些测度概念的分布理论有关，这些我们将在稍后的另一本书中提到.” 可以看出，这是一种多么明显的“构造主义”的态度 —— 同样的态度也出现在 Schwartz 对待广义函数中 —— 它掩盖了问题中现象的真实性质，例如，随机过程中的精妙. (另外一个判断错误的例证可以在 André Weil 的书 [W1],[W2] 中找到: “... 通过深入的分析，为了检验积分中什么是必需的，以及与常常碰到的某个点集上的特殊运算有关的是什么是，可以尝试把 Lebesgue 的发现分解成不同的元素.”)

与其说忽视了潜在的应用，毋宁说是将结构放在现象之上，把架构置于形式之上，而这造成了概率论的研究在法国整整滞后了 15 年. 具有讽刺意味的是，这样的事竟然发生在 Laplace, Lebesgue, Borel, 尤其是 Paul Lévy, Fortet, Loève, Ville 和 Doeblin 的国家，他们这些人，在上世纪 30 年代，都处在复兴概率论的前沿，他们将过程论引上新的轨道，在 20 世纪后半叶有着重大的应用，包括解古典分析及其后延的重大问题 (偏微分方程，Dirichlet 问题，位势论等). 我们希望，在接下来的工作再重新审视这个问题，在其中，Schwartz 自己作了自我批评 [S2].

3. 交流问题

从俄国革命到 20 世纪 70 年代，由于苏联的知识分子丧失自由，冷战，苏联自 60 年代以后文化及大学体系内部之间的冲突，使得数学家之间的交流经历了重重困难. 在韩战高潮的时候，苏联代表团拒绝应邀出席 1950 年在 Harvard 举行的 (世界数学家) 大会. 正是在这次会议上，Laurent Schwartz 被授予 Fields 奖章. 我们料想，Kolmogorov，即使他当时是评奖委员会的成员，也不会提到 Sobolev 的名字，Sobolev 当时是 LIPAN 的副所长. 在 20 世纪 60 年代，更多的问题出现了：我们见证了国际交往的困难，以及在苏联出版数学文章的困难. 这导致了例如 Israel M. Gel'fand 在 70 年代创立了评论杂志《泛函分析》.

4. 数学与政治

在采访 —— Lützen 将采访当作一个工作文件 —— 将要结束时，Laurent Schwartz 将分布理论和政治民主之间作了一个令人惊讶的联系，他引用了英国著名的马克思主义历史学家 Moses Finley 的话，对他来说，民主是希腊人发现的：“毕竟，是希腊人，他们不但发现了民主，也发现了政治. 我并打算否认存在早期的民主范例的可能性. ... 不管事实怎么样，... 他们对历史，对后来社会的影响都是微不足道的. 是希腊人，仅仅是希腊人，发现了民主. 准确地说，正是 Christopher Columbus (哥伦布)， (下转 287 页)

2004 年邵逸夫生命科学与医学奖 (The Shaw Prize in Life Sciences and Medicine) 有两个. 第一个奖的一半由 Stanford 大学的 Staley N. Cohen 教授和 California 大学 (San Francisco) 的 Herbert W. Boyer 教授平分, 以表彰他们发现脱氧核糖核酸及基因无性繁殖技术; 另一半属于 California 大学 (San Francisco) 的 Yuet-Wai Kan (简悦威) 教授, 以表彰他发现脱氧核糖核酸的多态性及该发现对人类遗传学的影响. 第二个奖授予 Oxford 大学医学院的 Sir Richard Doll, 以表彰他对现代癌病流行病学的贡献.

2004 年邵逸夫数学科学奖 (The Shaw Prize in Mathematical Sciences) 授予南开大学的陈省身教授, 以表彰他开辟整体微分几何学的成就, 以及他对这个数学范畴一直以来的领导. 整体微分几何学的精妙发展占著当代数学的核心, 与拓扑学、代数学和分析学, 简而言之, 与过去 60 年数学的所有主要范畴都有密切关联.

邵逸夫数学科学奖的评审会由吴文俊 (评审会主席, 中国科学院数学与系统科学研究院), P. Bourguignon (法国高等研究院 (IHÉS) 院长), Phillip A. Griffiths (美国 Princeton 高等研究院 (IAS) 院长), 林长寿 (中国台湾中正大学) 和杨乐 (中国科学院数学与系统科学研究院) 组成.

(陆柱家 编译、编撰)

(上接 252 页)

而不是海盗船员, 发现了美洲大陆.” [Fi]

换句话说, Sobolev 扮演了海盗的角色, Schwartz 就是 Columbus. 超越关于哲学的现实主义的一般争论 (民主以及分布理论究竟是发现还是发明?), 很显然, 数学也好, 政治概念也好, 都不会凭空冒出来, 科学的工作就是一个过程: Schwartz 的工作就是出现于 Sobolev, Dirac, 甚至 Euler 之后 (参见附录). 回顾并根据上述的验证, 这种比较不仅过分, 而且不公正. 在数学分析的同一领域中, 可以见到出现了代数分析的观点, 如果仅以它所搭起的“桥梁”的观点——Bourbaki 的观点——来看, 它的前途似乎更为远大. 更进一步, 考虑到 Schwartz 常常保留某些话未说出来 (见上面), 我们质疑是否暗示着有一种来自于 Bourbaki 的思想形态的力量, 有时违背了一些成员的意志. 例如, Claude Chevalley 终其一生是一个自由意志论者. 在一次妙趣横生, 怀旧的采访中 [Che], 他坦诚, 在一个复兴数学的共同愿望之下, 他认为他“启发了数学世界”. 事实上, 在 Chevalley 的著作中, 我们可以找到有关 Bourbaki 与政治思想之间的关系最精彩的话: 他说阅读政治理论家 Castoriadis 的文章让他明白了他的数学逻辑观点的错误!

Schwartz 的气质代表了 Bourbaki 学派的气质: 现代化的数学与教育改革, 指明方向的学者作用, 以及社会生活中的非直接力量: 数学家的气愤, Schwartz 知道如何运用其“为美好的事业”服务的气质, 是具有希腊式的鼓励性的, 顶尖的数学家常常混淆了数学活动, 政治斗争和道德原则的界限.

这样一位强硬人物的消失导致了一个“轰轰烈烈”的时代的结束 (有些人宣称)——制造神话的浪漫演员的消失 (如 Bourbaki, 分布理论的梦想). (下转 283 页)

号相反。

第一位物理学家测量第一个粒子的自旋分量。另一位物理学家在相距很远的位置测量第 2 个粒子的自旋分量。因为这两次测量是同时进行的而且位置相距很远，所以在这两个测量结果之间没有直接的、必然的联系。然而，按照 Bell 的著名的分析，它们还是有如此强的相关关系，尽管在过去没有任何共同作用的因素。（有关这一分析的详细资料，例如，可参考 David Wick 书 [7] 的附录）。事实上，当两位物理学家采用同一个轴时，第 2 位物理学家不仅能够测出第 2 个粒子，而且还可立即获得第一位物理学家在测量第一个粒子时的发现。这种认知是可靠的，因为这是一个至少在没有任何必然联系的情况下进行的实验过程。

当然，在认知的其它一些理论中，即使没有必然的联系，也通过信赖的结构足可获得认知。这就提出了这样一个问题：为获得 Plato 主义哲学的认知而专门设计一种可信赖的结构是否可能？在任何情况下，Brown 所辩论的是认知的必然理论没有给 Plato 主义世界的认识带来障碍。有人仍希望对 Plato 主义世界的认识是如何发生的给出一个详细的论述。但是没有用。结果是：Plato 悖论。自然数（它们中的无限个）存在于空间和时间之外；我们认识它们，了解它们的性质，但这种认知是没有原因的。其中的本质体现在下面的文学观念中 [2]：

信念在 Beersheba¹⁾ 一代一代传下来：它停留在天堂，便是另一个 Beersheba。在那里整个城市的最高德行和情感是沉着自信，而且如果地球上的 Beersheba 把天堂里的 Beersheba 看作自己的偶像时，这两个城市就会合二为一。传统所宣传的观念是一个纯金的都市，有着镶嵌白银的锁和镶嵌着钻石的城门，是一个珠宝的城市，当所有的镶嵌物作为物质原料研究的最大价值时，这种研究也达到了最高点。老实说，Beersheba 的居民把代表天堂里的 Beersheba 的每一件东西都视为一种荣誉：他们收藏了许多贵重的金属和稀有的宝石，他们放弃了所有瞬息间的过度行为，培养着理想与现实相互交融的沉着和冷静。

参考文献（略）

（曹术存 王全来 张晓华 译 张振峰 校）

（上接 287 页）

这纯属偶然吗？时间将给予回答，历史将做出裁决。

（鸣谢和文献从略）

编者注 原文此处还有 Adolf P. Yushkevich 发表于 Istoriko-matematicheskie issledovanie, 1991, 256 — 266（俄文）的文章“关于偏微分方程广义解和广义函数理论历史的某些注记”的英译文、中译文从略。

（林长好 译 姚景齐 校）

1) Beersheba 是当今巴勒斯坦西南部 Negev 地区的一个重要的城市。—— 编注